

Функции MySQL

Введение в функции MySQL

Функции в MySQL позволяют выполнять вычисления, манипулировать данными и форматировать результаты запросов. MySQL предоставляет множество встроенных функций, которые можно использовать в SQL-запросах.

Строковые функции

CONCAT

Объединяет две или более строки.

```
SELECT CONCAT('Hello', ' ', 'World') AS greeting;  
-- Результат: Hello World
```

LENGTH

Возвращает длину строки в байтах.

```
SELECT LENGTH('Hello') AS length;  
-- Результат: 5
```

CHAR_LENGTH

Возвращает длину строки в символах.

```
SELECT CHAR_LENGTH('Привет') AS length;  
-- Результат: 6
```

SUBSTRING

Извлекает подстроку из строки.

```
SELECT SUBSTRING('Hello World', 7, 5) AS substring;  
-- Результат: World
```

REPLACE

Заменяет все вхождения подстроки в строке.

```
SELECT REPLACE('Hello World', 'World', 'MySQL') AS replaced;  
-- Результат: Hello MySQL
```

UPPER и LOWER

Преобразуют строку в верхний или нижний регистр.

```
SELECT UPPER('hello') AS upper_case, LOWER('WORLD') AS lower_case;  
-- Результат: HELLO, world
```

TRIM

Удаляет пробелы или другие символы с начала и конца строки.

```
SELECT TRIM(' Hello ') AS trimmed;  
-- Результат: Hello
```

Числовые функции

ABS

Возвращает абсолютное значение числа.

```
SELECT ABS(-10) AS absolute;  
-- Результат: 10
```

ROUND

Округляет число до указанного количества десятичных знаков.

```
SELECT ROUND(3.14159, 2) AS rounded;  
-- Результат: 3.14
```

CEILING и FLOOR

Округляют число до ближайшего большего или меньшего целого числа.

```
SELECT CEILING(3.14) AS ceiling, FLOOR(3.14) AS floor;  
-- Результат: 4, 3
```

POWER

Возводит число в указанную степень.

```
SELECT POWER(2, 3) AS power;  
-- Результат: 8
```

SQRT

Вычисляет квадратный корень числа.

```
SELECT SQRT(16) AS square_root;  
-- Результат: 4
```

RAND

Генерирует случайное число в диапазоне от 0 до 1.

```
SELECT RAND() AS random;  
-- Результат: случайное число между 0 и 1
```

Функции даты и времени

NOW

Возвращает текущую дату и время.

```
SELECT NOW() AS current_datetime;  
-- Результат: 2023-05-15 14:30:45
```

CURDATE и CURTIME

Возвращают текущую дату или время.

```
SELECT CURDATE() AS current_date, CURTIME() AS current_time;  
-- Результат: 2023-05-15, 14:30:45
```

DATE_FORMAT

Форматирует дату в соответствии с указанным форматом.

```
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%d.%m.%Y %H:%i:%s') AS formatted_date;  
-- Результат: 15.05.2023 14:30:45
```

DATE_ADD и DATE_SUB

Добавляют или вычитают интервал из даты.

```
SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 DAY) AS tomorrow;  
-- Результат: дата и время на 1 день вперед  
  
SELECT DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH) AS last_month;  
-- Результат: дата и время на 1 месяц назад
```

DATEDIFF

Вычисляет разницу в днях между двумя датами.

```
SELECT DATEDIFF('2023-05-15', '2023-05-01') AS days_difference;  
-- Результат: 14
```

EXTRACT

Извлекает часть даты или времени.

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM NOW()) AS year, EXTRACT(MONTH FROM NOW()) AS month;  
-- Результат: 2023, 5
```

Агрегатные функции

COUNT

Подсчитывает количество строк или значений.

```
SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM users;  
-- Результат: количество строк в таблице users
```

SUM

Вычисляет сумму значений.

```
SELECT SUM(price) AS total_price FROM products;  
-- Результат: сумма всех цен в таблице products
```

AVG

Вычисляет среднее значение.

```
SELECT AVG(age) AS average_age FROM users;  
-- Результат: среднее значение возраста в таблице users
```

MIN и MAX

Находят минимальное или максимальное значение.

```
SELECT MIN(price) AS min_price, MAX(price) AS max_price FROM products;  
-- Результат: минимальная и максимальная цена в таблице products
```

GROUP_CONCAT

Объединяет значения из группы строк в одну строку.

```
SELECT category_id, GROUP_CONCAT(name) AS product_names FROM products GROUP BY  
category_id;  
-- Результат: список имен продуктов для каждой категории
```

Условные функции

IF

Возвращает одно значение, если условие истинно, и другое значение, если условие ложно.

```
SELECT name, IF(price > 100, 'Дорогой', 'Дешевый') AS price_category FROM  
products;  
-- Результат: имя продукта и его категория цены
```

IFNULL

Возвращает первое значение, если оно не NULL, иначе возвращает второе значение.

```
SELECT IFNULL(phone, 'Не указан') AS contact FROM users;
-- Результат: номер телефона или 'Не указан', если телефон NULL
```

CASE

Выполняет условную логику с несколькими условиями.

```
SELECT name,
       CASE
         WHEN price < 50 THEN 'Бюджетный'
         WHEN price BETWEEN 50 AND 100 THEN 'Средний'
         ELSE 'Премиум'
       END AS category
FROM products;
-- Результат: имя продукта и его ценовая категория
```

Функции шифрования и хеширования

MD5

Вычисляет MD5-хеш строки.

```
SELECT MD5('password') AS md5_hash;
-- Результат: MD5-хеш строки 'password'
```

SHA1 и SHA2

Вычисляют SHA-1 или SHA-2 хеш строки.

```
SELECT SHA1('password') AS sha1_hash;
-- Результат: SHA-1 хеш строки 'password'

SELECT SHA2('password', 256) AS sha256_hash;
-- Результат: SHA-256 хеш строки 'password'
```

ENCRYPT

Шифрует строку (доступно не на всех платформах).

```
SELECT ENCRYPT('text', 'salt') AS encrypted;
-- Результат: зашифрованная строка
```

Заключение

Это лишь небольшая часть функций, доступных в MySQL. Использование функций может значительно упростить работу с данными и повысить эффективность запросов. Для получения более подробной информации о функциях MySQL рекомендуется обратиться к официальной документации.